Antecedentes Históricos de la Administración

Antecedentes Históricos de la Administración

Aunque estudiar historia puede no parecer muy emocionante, es fundamental para entender las teorías y prácticas actuales de administración, y ver qué ha funcionado y qué no. Es interesante saber que la administración se ha practicado desde hace miles de años. Los responsables de planear, organizar, dirigir y controlar actividades han existido desde tiempos antiguos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China son pruebas de proyectos masivos que involucraron a decenas de miles de personas. La construcción de una sola pirámide requirió más de 100,000 trabajadores durante 20 años. ¿Quién les decía a los trabajadores qué hacer? ¿Quién aseguraba que hubiera suficientes piedras para mantener a todos ocupados? La respuesta es: los gerentes. Alguien tenía que planear las tareas, organizar a la gente y los materiales, dirigir a los trabajadores, y controlar que todo se realizara según lo planeado.







Otro ejemplo de administración temprana es la ciudad de Venecia en el siglo XV, un importante centro económico y comercial. Los venecianos desarrollaron una de las primeras formas de empresa y participaron en actividades similares a las de las organizaciones actuales. En el arsenal de Venecia, los buques de guerra se construían en una línea de montaje, agregando materiales y partes en cada parada, similar a una línea de ensamblaje de automóviles moderna. También utilizaban sistemas de almacenamiento e inventario, funciones de administración de recursos humanos y un sistema contable para registrar ingresos y costos.



En la historia de la administración hay dos hechos importantes. Primero, en 1776, Adam Smith publicó ***La riqueza de las naciones*** , donde explicó las ventajas económicas de la división del trabajo, es decir, dividir el trabajo en tareas específicas y repetitivas. Usando la industria de los alfileres como ejemplo, Smith mostró que 10 personas, cada una con una tarea especializada, podían producir 48,000 alfileres por día. En cambio, si cada persona trabajara sola, sería difícil producir incluso 10 alfileres diarios. La división del trabajo aumentaba la productividad mejorando las habilidades de cada trabajador, evitando pérdidas de tiempo en cambios de tarea y ahorrando mano de obra con maquinaria. La especialización laboral sigue siendo relevante hoy en día, como en equipos de cirugía, cocinas de restaurantes o equipos de fútbol.

Con División del Trabajo

1. **Fase de Recolección de Requisitos (1 semana):**
   - **Analista de Requisitos:** Reúne y documenta las necesidades del cliente. (40 horas)
2. **Fase de Diseño (2 semanas):**
   - **Arquitecto de Software:** Diseña la estructura general del sistema. (80 horas)
3. **Fase de Desarrollo (6 semanas):**
   - **Desarrolladores Backend:** Crean la API y servicios. (240 horas)
   - **Desarrolladores Frontend:** Diseñan y construyen la interfaz de usuario. (240 horas)
4. **Fase de Pruebas (2 semanas):**
   - **Ingeniero de Pruebas (QA):** Realiza pruebas y reporta errores. (80 horas)
5. **Fase de Despliegue (1 semana):**
   - **DevOps:** Configura servidores y automatiza el despliegue. (40 horas)
6. **Fase de Gestión (A lo largo del proyecto):**
   - **Gestor de Proyecto:** Coordina las fases del proyecto y asegura el cumplimiento de los plazos. (80 horas a lo largo del proyecto)

Total de Tiempo con División del Trabajo: 12 semanas (3 meses)

Sin División del Trabajo (Un solo desarrollador haciendo todo)

1. **Fase de Recolección de Requisitos (1 semana):**
   - **Desarrollador Único:** Reúne y documenta las necesidades del cliente. (40 horas)
2. **Fase de Diseño (4 semanas):**
   - **Desarrollador Único:** Diseña la estructura general del sistema. (160 horas)
3. **Fase de Desarrollo (12 semanas):**
   - **Desarrollador Único:** Crea la API, servicios y la interfaz de usuario. (480 horas)
4. **Fase de Pruebas (4 semanas):**
   - **Desarrollador Único:** Realiza pruebas y corrige errores. (160 horas)
5. **Fase de Despliegue (2 semanas):**
   - **Desarrollador Único:** Configura servidores y automatiza el despliegue. (80 horas)
6. **Fase de Gestión (A lo largo del proyecto):**
   - **Desarrollador Único:** Coordina las fases del proyecto. (40 horas a lo largo del proyecto)

Total de Tiempo sin División del Trabajo: 23 semanas (5.75 meses)

Comparativa

- **Con División del Trabajo:**
  - **Duración:** 12 semanas
  - **Especialización:** Cada miembro se enfoca en su área de expertise, aumentando la eficiencia y calidad.
  - **Coordinación:** Mejor gestión y cumplimiento de plazos debido a roles específicos.
- **Sin División del Trabajo:**
  - **Duración:** 23 semanas
  - **Carga de Trabajo:** Un solo desarrollador debe manejar todas las tareas, lo que puede disminuir la eficiencia y calidad.
  - **Riesgo:** Mayor riesgo de errores y retrasos debido a la falta de especialización.

Conclusión

La división del trabajo en el desarrollo de software no solo reduce significativamente el tiempo necesario para completar el proyecto (de 23 semanas a 12 semanas), sino que también mejora la calidad y eficiencia del proceso. Cada especialista aporta su conocimiento y habilidades, asegurando que cada fase del proyecto se maneje de manera óptima.

El segundo hecho importante es la revolución industrial a finales del siglo XVIII, cuando las máquinas reemplazaron la fuerza humana y fue más económico fabricar productos en fábricas que en hogares. Estas grandes fábricas necesitaban gerentes para prever la demanda, asegurar materiales, asignar tareas, y dirigir actividades diarias. Estos gerentes necesitaban teorías formales para dirigir grandes organizaciones, y los primeros pasos para desarrollar estas teorías se dieron a principios del siglo XX.

(ahora a donde va la corriente)

Análisis de los Cuatro Enfoques Principales de la Teoría de la Administración en Informática

En este módulo, exploraremos cuatro enfoques clave de la teoría de la administración que son esenciales para entender cómo gestionar proyectos y equipos en el campo de la informática. Estos enfoques son: clásico, cuantitativo, conductual y contemporáneo. Cada uno ofrece una perspectiva única que puede aplicarse a diferentes situaciones y desafíos en el desarrollo de software, gestión de proyectos y administración de equipos técnicos.

1. **Enfoque Clásico**

El **enfoque clásico** de la administración se basa en principios estructurados y jerárquicos. Este enfoque es fundamental para entender la base de muchas prácticas de gestión actuales. En informática, esto se refleja en metodologías de gestión de proyectos como el modelo en cascada, donde cada fase del desarrollo de software debe completarse antes de pasar a la siguiente.

- **Principales teóricos:** Frederick Taylor (Gestión Científica), Henri Fayol (Teoría Administrativa).
- **Aplicaciones:** Establecimiento de procedimientos estándar, especialización de tareas, y jerarquía clara en la organización del equipo de desarrollo.

2. **Enfoque Cuantitativo**

El **enfoque cuantitativo** utiliza métodos matemáticos y estadísticas para tomar decisiones administrativas. En el contexto de la informática, esto incluye técnicas de análisis de datos, modelado y simulación, que son cruciales para la planificación y optimización de proyectos de software.

- **Principales técnicas:** Análisis de redes, simulaciones, optimización, y teoría de colas.
- **Aplicaciones:** Planificación de recursos, análisis de rendimiento de sistemas, y toma de decisiones basada en datos.

3. **Enfoque Conductual**

El **enfoque conductual** se centra en la comprensión del comportamiento humano dentro de las organizaciones. Este enfoque es esencial para gestionar equipos de desarrollo, mejorar la comunicación y aumentar la motivación y el rendimiento del personal en proyectos de software.

- **Principales teóricos:** Elton Mayo (Teoría de las Relaciones Humanas), Abraham Maslow (Jerarquía de Necesidades), Douglas McGregor (Teoría X y Teoría Y).
- **Aplicaciones:** Técnicas de motivación, desarrollo de habilidades interpersonales, y mejora de la dinámica de equipo.

4. **Enfoque Contemporáneo**

El **enfoque contemporáneo** integra elementos de los enfoques anteriores y se adapta a las nuevas realidades del entorno empresarial y tecnológico. Este enfoque es dinámico y flexible, adecuado para abordar los desafíos modernos en la administración de proyectos de informática, como la gestión ágil y la innovación continua.

- **Principales tendencias:** Gestión Ágil, Lean, Six Sigma, y teorías de innovación y cambio organizacional.
- **Aplicaciones:** Implementación de metodologías ágiles como Scrum y Kanban, gestión de proyectos en entornos VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), y fomento de la innovación tecnológica.

Al comprender estos cuatro enfoques, podrás aplicar una variedad de estrategias y técnicas en la gestión de proyectos de informática, desde la planificación y ejecución hasta la gestión del talento y la innovación. Cada enfoque te proporcionará herramientas y perspectivas valiosas para enfrentar los retos de la administración en el dinámico mundo de la tecnología.

